

机械设计基础（II）实验报告

班级: 机械24 姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 日期: 2024/11/13 (理论课) 任课教师: 刘向峰老师

一、实验目的:

- 1、通过实验掌握渐开线齿轮的加工原理和加工方法;
- 2、培养学生在实际工作中发现问题、分析问题和解决问题的能力;
- 3、培养学生的动手能力并对齿轮传动的设计计算有所了解。

二、实验要求:

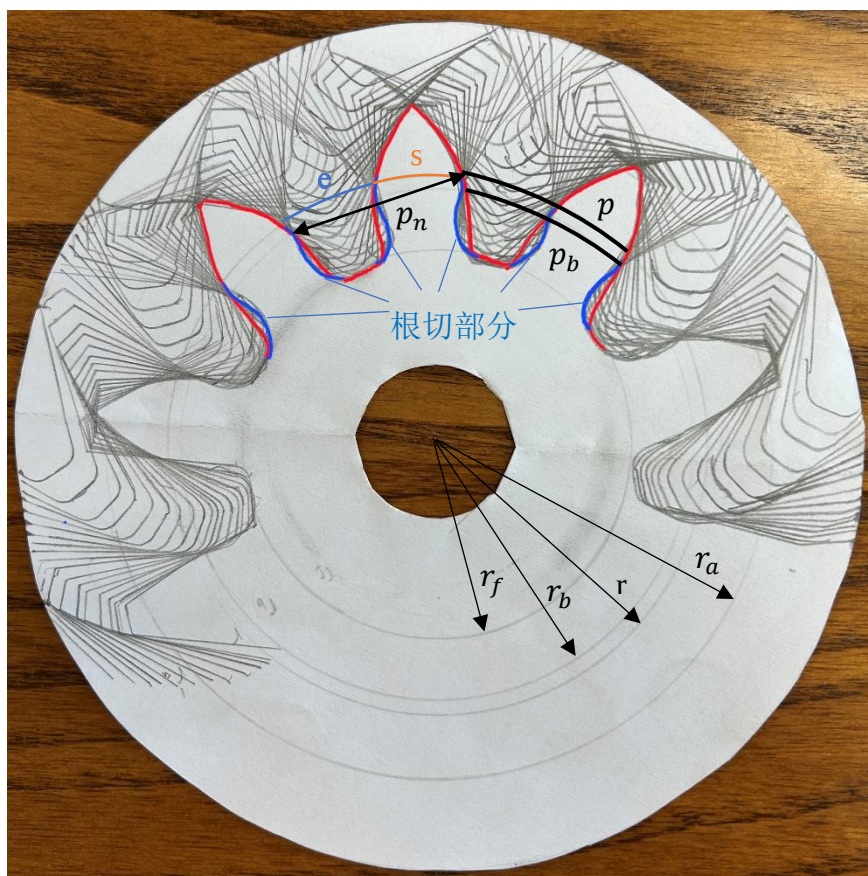
- 1、根据所给参数,利用实验室提供范成仪的搭配件,构造出齿轮加工装置。
- 2、掌握范成法加工齿轮时可能出现的问题及对策;
- 3、掌握标准齿轮与变位齿轮的异同点。

三、实验步骤

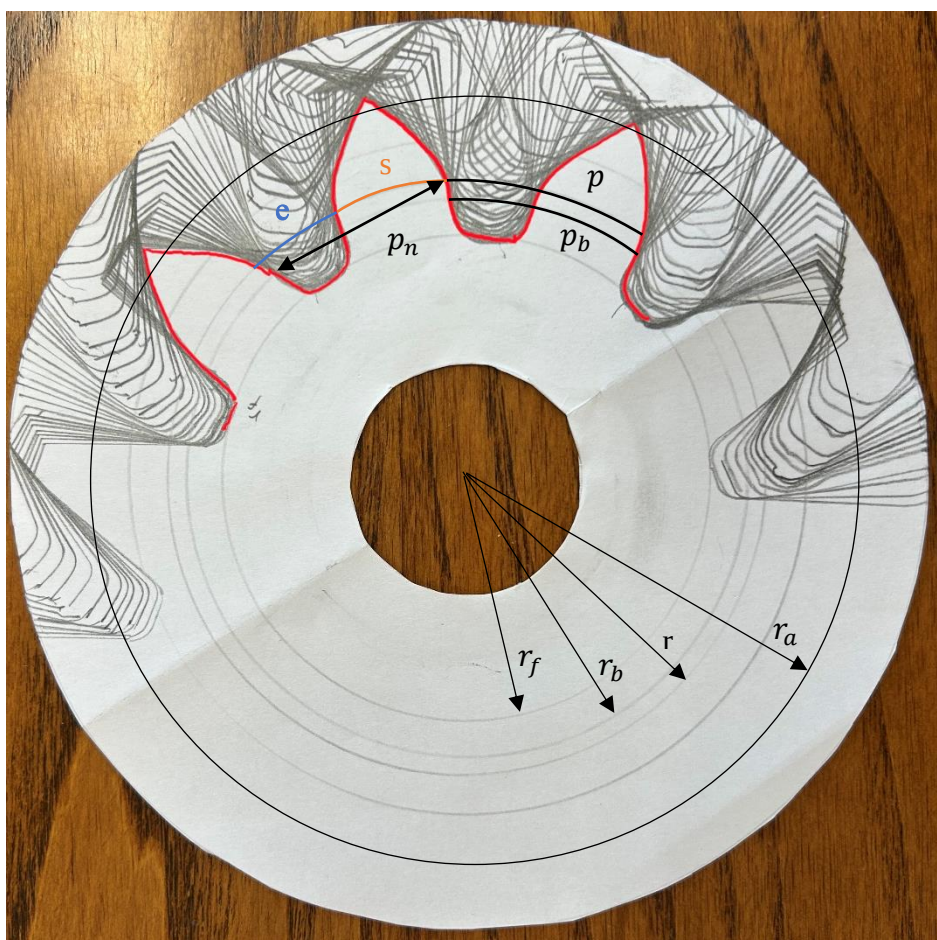
- 1、准备好剪刀、铅笔、圆规、三角板、量角器和绘图纸(或其它厚纸)等用具。
 - 1) 根据个人所分配到的题目安装好齿轮范成仪,进行齿轮范成。
 - 2) 在所范成齿轮上标出 d_b 、 d 、 d_a 、 d_f 、 p 、 s 、 e 、 p_b 、 p_n ;
 - 3) 观察所范成的齿轮,发现并解决范成法加工渐开线直齿圆柱齿轮产生的问题
 - 4) 分析比较标准齿轮与变位齿轮的异同点。

四、实验装置及参数测量:

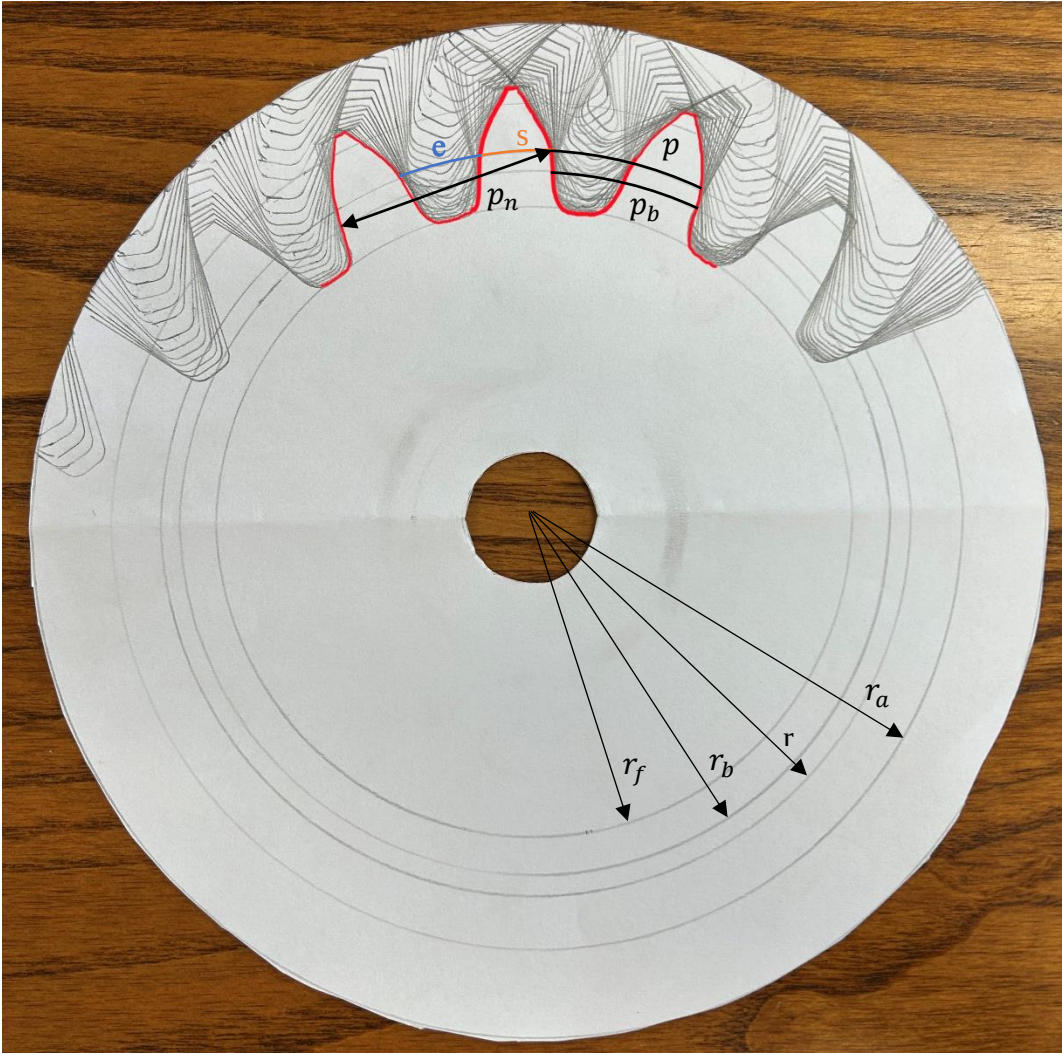
1. 范成装置中齿轮、齿条、刀具基本的参数。
 - a. 范成齿轮的参数(c组):
 - i. $m = 10, \alpha = 20^\circ, z = 9, h_a^* = 1, c^* = 0.25$
 - ii. $m = 10, \alpha = 20^\circ, z = 15, h_a^* = 1, c^* = 0.25$
 - b. 滑架齿条的模数 m 与托盘齿轮相同均为 2
 - c. 齿条刀具的模数与范成齿轮相同,故 $m = 10$
 - d. 图纸托盘 $d_{t1} = 140mm (z = 9), d_{t2} = 200mm (z = 15)$
 - e. 托盘齿轮 ($m_{t1} = 2, z_{t1} = 45 (z = 9), m_{t2} = 2, z_{t2} = 75 (z = 15)$)
2. 其他实验装置有:
 - a. 水平底座
 - b. 压纸螺母
 - c. 定位螺钉
 - d. 螺钉 $M4 \times 0.5$
 - e. 齿轮销轴
 - f. 销轴螺母
3. 所范成的齿轮
 - a. $m = 10, z = 9$, 不满足不发生根切的最小齿数 $z \geq 17$ 条件,故可以观察到明显的根切情况(红色曲线为无根切情况廓线,蓝色曲线为实际廓线)



- b. $m = 10, z = 9, x = 0.471$, 进行正变为后, 可以观察到根切情况已改善, 但轮齿变尖。



c. $m = 10, z = 15$ ，满足不发生根切最小齿数 $z \geq 17$ 的条件。



已知参数	范成齿轮参数： $m=10$ $\alpha = 20^\circ$ $Z = 9$ $h_a^*=1$ $c^*=0.25$				
范成仪清单：	齿条刀具模数 $m=10$	图纸托盘直径 $d=140\text{mm}$	传动齿轮（图纸托盘后面）模数 $m=2$ 传动齿轮（图纸托盘后面）齿数 $Z=45$		
计 算	项目	标准齿轮		变位齿轮	
		计算结果	实验结果	计算结果	实验结果
	变位系数 $x_{\min}$	0		0.471	$m x_{\min} = 4.71$
	分度圆半径 r	45.00mm		45.00mm	
	齿根圆半径 r_f	32.50mm		37.21mm	
	齿顶圆半径 r_a	55.00mm		59.71mm	
	基圆半径 r_b	42.29mm		42.29mm	
	齿厚 s	15.71mm	14.50mm	19.14mm	18.50mm
	槽宽 e	15.71mm	16.00mm	12.28mm	13.00mm

参 数		基圆齿厚 s_b		16.02mm	13.25mm	19.24mm	18.25mm
		齿顶圆齿厚 s_a		5.67mm	4.00mm	1.78mm	2.00mm
		法向齿距 P_n		29.52mm	29.50mm	29.52mm	29.50mm
已知 参数	范成齿轮参数： $m=15$ $\alpha = 20^\circ$ $Z = 15$ $h_a^*=1$ $c^*=0.25$						
范成 仪清 单：	齿条刀具模数 $m=10$		图纸托盘直径 $d=200\text{mm}$		传动齿轮（图纸托盘后面）模数 $m=2$ 传动齿轮（图纸托盘后面）齿数 $Z=75$		
计 算 参 数		项目	标准齿轮		变位齿轮		
			计算结果	实验结果	计算结果	实验结果	
		变位系数 $x_{\min}$	0		0	$m x_{\min} = 0$	
		分度圆半径 r	75.00mm		75.00mm		
		齿根圆半径 r_f	62.50mm		62.50mm		
		齿顶圆半径 r_a	85.00mm		85.00mm		
		基圆半径 r_b	70.48mm		70.48mm		
		齿厚 s	15.71mm	15.25mm	15.71mm	15.25mm	
		槽宽 e	15.71mm	15.25mm	15.71mm	15.25mm	
		基圆齿厚 s_b	16.87mm	16.00mm	16.87mm	16.00mm	
		齿顶圆齿厚 s_a	5.48mm	6.00mm	5.48mm	6.00mm	
		法向齿距 P_n	29.52mm	30.75mm	29.52mm	30.75mm	

五、实验中出现的問題及解决方法

在进行渐开线直齿圆柱齿轮的范成法实验时，我首先面临的挑战是选择合适的传动齿轮和齿条刀具。为了确保加工的齿轮尺寸准确，传动齿轮的选择应基于预习报告中计算出的齿数。同时，齿条刀具的模数必须与被加工齿轮的模数相匹配。

在安装过程中，需要注意几个关键点。首先，确保传动齿轮和滑架齿条之间能够平滑运动。如果传动齿轮的高度过低（可以通过齿轮销轴进行调整），可能会导致齿轮与齿条啮合过紧，从而影响运动的平滑性。其次，在安装齿条刀具时，要确保齿条的齿顶与已在图纸上绘制的齿根圆相切。如果齿顶不与齿根圆相切，需要通过微调定位螺钉来调整齿条刀具的高度。理论上，在没有变位的情况下，齿条刀具的高度应为 0cm，但由于实际中存在误差，须将此时所对应的刻度记下，这样在绘制变位齿轮时才能在对应的刻度上去增加 $m \times x_{\min} (mm)$ 。

在开始绘制齿轮轮廓时，需将齿条刀具应先移动到刀具一侧，以确保在移动过程中有足够的长度画出三个完整的齿。通过这些细致的步骤，则可以确保在实验中使用正确的传动齿轮和齿条刀具，并且能够精确地绘制出所需的齿轮轮廓，无论是标准齿轮还是变位齿轮。这不仅提高了实验的准确性，也增强了我对齿轮加工原理的理解和实践能力。

六、现有范成装置的问题及改进方法

现有范成装置的问题有以下几个：

1. 实验步骤中提到需要使用剪刀、铅笔、圆规等多种工具，这增加了操作的复杂性。
2. 手动操作可能导致精度不足，尤其是在标记和绘制齿轮各个圆以及其他参数的时候。
3. 传统范成法的生产效率相对较低，涉及多道不同的工序，需要多次夹紧和调整，工艺流程繁琐。
4. 传统切削加工方式需要在工件上去除大量的材料，造成材料浪费，材料利用率低下。
5. 范成法工艺流程复杂，需要工人具备较高的技术和操作经验。

改进方法：

1. 磁力压紧轮坯圆纸：
 - 改进的齿轮范成仪利用磁力压紧轮坯圆纸，这样可以避免在纸张中间剪洞的麻烦，并且提高定位的准确性。
2. 传动装置带动齿条的左右运动：
 - 通过传动装置带动齿条的左右运动和螺纹柱的转动来实现齿条的上下运动，这样可以更精确地控制齿条刀的移动，提高齿廓的绘制精度。
3. 支撑板控制变位：
 - 通过凸块控制螺纹柱的转动来上升和下降支撑板，支撑板的上升和下降带动滑板和齿条的上升和下降，从而绘出正负变位的齿轮轮廓线，同时防止齿条的倾斜，提高齿轮轮廓线的精度。

七、实验总结

通过这次实验，我将理论知识与实际操作相结合，深入理解了渐开线齿轮的加工原理和范成法的具体应用。实验过程中，我学习了如何根据齿轮的参数选择合适的传动齿轮和齿条刀具，这是确保加工精度的关键步骤。在安装和调整齿轮范成仪时，我学会了如何确保齿轮和齿条之间的平滑运动，以及如何精确调整齿条刀具的高度以获得准确的齿轮轮廓。我深刻地认识到在齿轮加工中精度控制的重要性。任何微小的误差都可能导致齿轮性能的下降。因此，我学会了如何通过精确的测量和调整来控制加工过程中的误差。在绘制变位齿轮的过程中，我也加深了对变位齿轮设计和制造的理解，学会了如何核对计算参数，确保齿轮设计的正确性。

总的来说，这次实验不仅加深了我对渐开线齿轮加工技术的理解，也锻炼了我的实践技能和问题解决能力。这些经验和技能将对我的未来学习和职业生涯产生积极的影响。

八、预习报告

见附页

九、思考题

1、范成法切出的齿廓曲线全部是渐开线吗？在图上画出其渐开线部分及根切部分

答：范成法切出的齿廓曲线并不全部是渐开线。在齿轮的根部，由于刀具的圆角或齿轮的根切现象，齿廓曲线会出现偏离渐开线的情况。在图上，渐开线部分是齿轮的主体部分，而根切部分则是齿轮根部的一小部分。（见四、实验装置与参数测量的 3a.）

2、利用实验室准备的设备能否模拟范成加工出模数 $m = 15$ ，齿数 $z = 8$ 的齿轮？若不能模拟加工，请给出可通过改进设计哪几个零件完成模拟加工？

答: 根据托盘齿轮齿数计算公式可得,

$$z_{\text{托盘齿轮}} = \frac{m_{\text{范成齿轮}} \cdot z_{\text{范成齿轮}}}{m_{\text{托盘齿轮}}}$$
$$z_{\text{托盘齿轮}} = 15 \cdot \frac{8}{2} = 60$$

实验室里并没有齿数为 60 的托盘齿轮，可以设计 $m = 2, z = 60$ 的托盘齿轮即可模拟加工。